

Основы построения компиляторов

Теория автоматов и формальных языков

Лекция №7

Контрольные вопросы

1. Назовите основные типы программ, включающих элементы трансляторов. Поясните их различия.
2. Назовите основные этапы процесса компиляции. Уточните задачи каждого этапа.
3. Синтаксический и семантический анализ: определение, сложности при реализации.
4. В чем заключается метод Рутисхаузера?
5. Перечислите формы записи выражений и их особенности.
6. Как составить дерево синтаксического разбора, опишите последовательность шагов.

Лабораторная работа №1.

Изучение процесса компиляции

Цель работы.

Знакомство с общими принципами компиляции;
построение компилятора арифметического выражения.

Порядок выполнения работы.

1. Знакомство с фазами компиляции.
2. Бескомпьютерная обработка.
3. Компьютерная обработка.
4. Ответы на контрольные вопросы.

Задания по лабораторной работе

- Варианты задания исходного арифметического выражения:

№ варианта	Выражение
1	$C = (A^2 + 1)(B^2 - 1) + 1$
2	$z = 7y^2 - 4x^2 + 7$
3	$bl = 2MH (H^2 - M + 2.1)$
4	$z = 2y^4 + x - 2.8$
5	$c = a^2b^2 - (a + b + 1)$
6	$z = (xy - 1)(xy + 1)$
7	$z = 2y^2 + x^3 - 2$
8	$z = (2x^2 + 1)(y^2 - 2.5)$
9	$res = 2or(k_1k_2 - k_1^2 - 1)$
10	$mul = 2or^2 - 2g^2 + 5$
11	$S = (a \cdot h) / 2.3$
12	$z = 2x^2 - 2y^2 + 5.1$

№ варианта	Выражение
13	$S2 = \frac{1}{2} \cdot ah + 3/4al$
14	$S = 1/2ab \cdot \sin \alpha$
15	$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
16	$P = (a+b+c)/2$
17	$S = (abc)/4R$
18	$S3 = (1/2) \cdot ab + 3/4 \cdot (ac)^2$
19	круг = $\pi \cdot \text{рад}^2$
20	$S4 = \rho \cdot r^{2+k} + 3 \cdot c$
21	$d = a + b + c \cdot 2 / (4n) + 55.123$
22	$mul = 2or^2 - 2g^2 + 5$
23	$L1 = 2 \cdot (\pi \cdot r + V \cdot 2/k)$
24	$\int_0^k as \cdot xy^n = 27 \cdot x$

Задание 1.

Бескомпьютерная обработка

- Выполните пять фаз компиляции заданного арифметического выражения на бумаге.
- В результате необходимо получить следующее:
 - последовательность лексем;
 - таблицы имен, идентификаторов, констант;
 - дерево разбора выражения;
 - выражение, записанное в постфиксной записи;
 - тетрады выражения;
 - сгенерированный (вручную) код при компиляции выражения (assembler, c++). Математическое выражение должно быть разбито на элементарные операции.

Задание 2.

Компьютерная обработка

- Написание программы, реализующей разбор и выполнения выражения на компьютере:
 - Представить в отчете дерево разбора с элементами кода на языке программирования;
 - написать программу, выполняющую лексический анализ выражения в соответствии с вариантом (assembler, c++, c# и др.);
 - программа должна выполнять последовательность операций, указанную в прочитанном выражении;
 - оптимизировать программу в соответствии с возможностями применения математических операторов.
- Предложить методы, позволяющие оптимизировать процесс выполнения математических операций.

Задание 3

- Письменно ответить на контрольные вопросы:
 1. Назовите основные типы программ, включающих элементы трансляторов. Поясните их различия.
 2. Назовите основные этапы процесса компиляции. Уточните задачи каждого этапа.
 3. Синтаксический и семантический анализ: определение, сложности при реализации.
 4. В чем заключается метод Рутисхаузера?
 5. Перечислите формы записи выражений и их особенности.
 6. Как составить дерево синтаксического разбора, опишите последовательность шагов.

Задание 4.

Дополнительное

- Написать программу, выполняющую лексический анализ, составление дерева разбора и компиляцию арифметического выражения введенного пользователем с клавиатуры в постфиксную форму записи:
 - перевод выражения в постфиксную форму записи;
 - вывод таблиц лексем;
 - отображение последовательности выполнения операций в постфиксной форме записи, тройках или тетрадах;
 - выполнение выражения с предложением пользователю осуществить ввод значений переменных;
 - программа должна уметь обрабатывать математические операторы (+, -, *, /, x^y), скобки, переменные вида `sum`.